كليـــــة هندسة الحاسوب المعلوماتية
قســـــم هندسة البرمجيات و نظم المعلومات

مشروع منصة بيع وتأجير السيارات

مشروع **فصلي** – قدم إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات.

إعداد الطلاب:

محمد حسين شبلي

محمد إياد اللحام

عماد الهندي

إشـراف:

الدكتور أكرم مسوح

أكتوبر ٢٠٢٦

Faculty of Computer and Informatics Engineering
Department of Software Engineering and Information Systems

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

Car Sales and Rental Platform Project

Semester Project – Submitted in partial fulfillment of the requirements for a Bachelor's degree in Software Engineering.

Prepared by students:

Mohammad Hussein Shibli

Mohammad Iyad Al-Lahham

Imad Al-Hindi

Supervised by

Dr. Akram Masouh

October 2026

مـــلـــخـــــــــص:

يعاني سوق السيارات المستعملة والجديدة من تشتت العروض، ضعف الشفافية في الأسعار والحالة الفنية، وتشتت إجراءات التأجير والشراء، مما يخلق صعوبة في التواصل المباشر والأمين بين البائع/المؤجر والزبون، ويزيد من مخاطر التلاعب.

نهدف الى تطوير منصة ويب متكاملة وآمنة لبيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة)، تسهل تصفح المركبات وإدارتها، وتوفر تجربة مستخدم سلسة تضمن الشفافية وتختصر الوقت والجهد.

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة متطلبات السوق، متبوعاً بمنهجية Agile لتطوير النظام. الحل المقترح هو منصة ويب ديناميكية تتيح للمستخدمين البحث المتقدم وتصفية السيارات، تقديم طلبات الشراء أو الحجز للتأجير، وإدارة الإعلانات، مع فصل كامل بين لوحة التحكم الإدارية وواجهة المستهلك.

التقنيات والأدوات:

- بيئة التشغيل والخلفية :PHP 8.2.12(Backend)مع إطار العمل.Laravel 13
- واجهات المستخدم: (Frontend) محرك القوالب Laravel Blade مع إطار العمل Tailwind CSSلتصميم واجهات استجابية وعصرية.
- قواعد البيانات (Database) : MySQL لتخزين وإدارة البيانات بنجاعة وعلاقات متكاملة.

البحوث عن المنة انها توحيد عمليات البيع والتأجير ضمن بيئة برمجية متماسكة وسريعة، مما ساهم في تحسين موثوقية البيانات المعروضة، تسهيل الوصول للسيارات المطلوبة، وتقليل الزمن اللازم لإتمام العمليات التجارية.

الكلمات المفتاحية:بيع السيارات، تأجير السيارات، منصة ويب، Laravel 13، PHP 8.2، Tailwind CSS، MySQL، Blade.

نة

Abstract

The market for new and used vehicles suffers from fragmented offerings, a lack of transparency regarding pricing and technical condition, and disjointed rental and purchasing procedures. This hinders direct, trustworthy communication between sellers/lessors and customers, while increasing the risk of manipulation.

Our objective is to develop an integrated, secure web platform for the sale, purchase, and rental of new and used vehicles. The platform is designed to streamline vehicle browsing and management, providing a seamless user experience that ensures transparency and saves time and effort.

A descriptive-analytical approach was employed to assess market requirements, followed by an Agile methodology for system development. The proposed solution is a dynamic web platform that enables advanced search and filtering, submission of purchase or rental reservation requests, and advertisement management—with a clear separation between the administrative dashboard and the consumer-facing interface.

Technologies and Tools:

- Backend: PHP 8.2.12, utilizing the Laravel 13 framework.
- Frontend: Laravel Blade templating engine combined with the Tailwind CSS framework to create modern, responsive user interfaces.
- Database: MySQL, used for efficient data storage, management, and robust relational structuring.

The platform consolidates sales and rental operations into a cohesive, high-performance software environment. This enhances the reliability of the displayed data, simplifies access to desired vehicles, and reduces the time required to complete commercial transactions.

Keywords: Car sales, car rental, web platform, Laravel 13, PHP 8.2, Tailwind CSS, MySQL, Blade.

كلمة شكر وتقدير

نتوجه بجزيل الشكر والعرفان، وأسمى معاني التقدير، إلى مشرف مشروعنا الفاضل:

الدكتور أكرم مسوح

على توجيهاته السديدة والقيمة، ومتابعته المستمرة والدؤوبة، والتي كانت السند المتين لنا في إنجاز هذا العمل البرمجي وتجاوز كافة تحدياته التقنية والهندسية.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية والمهندسين الأفاضل:

المهندسة خزامى اليوسف

المهندسة هديل عسراوي

المهندسة فرح فارس

لما قدموه لنا من دعم فني متميز، وملاحظات قيمة، ومساعدة علمية كان لها الأثر البالغ والمباشر في إغناء هذا المشروع وإخراجه بأفضل صورة ممكنة.

فلهم جميعاً منا أسمى آيات الاحترام والامتنان.

إهـــــــــــــــــــــــــداء

إلى عائلاتنا الكريمة... إلى أمهاتنا وآبائنا الأوفياء،

الذين بذلوا الغالي والنفيث، وقدموا لنا الدعم والتشجيع دون حدود وكانوا دوماً السند والمنارة...

إلى أساتذتنا الكرام، وزملائنا الأعزاء...

وإلى كل من أخذ بيدنا ونصحنا وساعدنا في مسيرتنا العلمية...

نهدي هذا الجهد العلمي والعمل المتواضع.

***فريق العمل*:** محمد اياد اللحام – محمد حسن شبلي – عماد الهندي.

جدول المحتويات

مشروع منصة بيع وتأجير السيارات ١

ملـخـــص: III

الكلمات المفتاحية: III

IV ABSTRACT

TECHNOLOGIES AND TOOLS:..... IV

KEYWORDS: IV

كلمة شكر وتقدير ٥

لائحة الجداول ٨

لائحة الأشكال ٨

لائحة الاختصارات والرموز ٩

الفصل الأول - مقدمــة ١٢

١,٠ خلفية المشروع: ١٢
١,٢ تعريف مشكلة المشروع: ١٢
١,٣ أهمية المشروع: ١٢
١,٤ أهداف المشروع ١٣
١,٥ نطاق المشروع ١٣
١,٦ مساهمات المشروع ١٣

تنظيم التقرير ١٤

١,١ خلفية المشروع ١٤
١,٢ تعريف مشكلة المشروع ١٤
١,٣ مبررات البحث ١٤
١,٤ أهمية المشروع ١٥
١,٥ أهداف المشروع ١٥
١,٦ نطاق المشروع وحدوده ١٥
١,٧ مساهمات المشروع ١٦
١,٨ تنظيم التقرير ١٦

الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية ١٩

٢,١ المفاهيم الأساسية ١٩
٢,٢ الدراسات المرجعية والأعمال السابقة: ٢٠

٢,٣ مقارنة الأعمال السابقة ٢١
٢,٤ الفجوة البحثية ٢١

الفصل الثالث-منهجية المشروع وتحليل المتطلبات ٢٤

٣,١ منهجية التطوير المتبعة ٢٤
٣,٢ متطلبات النظام الوظيفية (العامة) ٢٤
٣,٣ متطلبات النظام غير الوظيفية ٢٥
٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي: ٢٦
٣,٥ الجدوى والمخاطر ٢٧
١ ,٥ ,٣الجدوى: ٢٧
٢ ,٥ ,٣المخاطر وخطط التخفيف: ٢٧
٣,٦ خطة المشروع ٢٨
١ ,٦ ,٣المعالم الرئيسية : ٢٨
٢ ,٦ ,٣ توزيع المهام : ٢٨

الفصل الرابع – الدراسة التحليلية والتصميمية ٣٠

٤,١ المعمارية ٣٠
٤,٢ مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram ٣٠
٤,٣ مخطط النشاط Activity Diagram ٣٠
٤,٤ مخطط التتابع Sequence Diagram ٣٠
٤,٥ مخطط الأصناف Class Diagram ٣٠
٤,٦ مخطط المكونات Component Diagram ٣٠
٤,٧ مخطط علاقات الكيانات ERD ٣٠
٤,٨ مخطط الواجهات Sitemap ٣٠
٤,٩ لائحة الاختبارات الأولية: إختبارات الوحدات ٣٠
٤,١٠ تصميم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات إن وجدت ٣٠
٤,١١ مصفوفة تتبع المتطلبات ٣٠

الفصل الخامس- التنفيذ ٣١

٥,١ بيئة التنفيذ ٣١
٥,٢ بنية المشروع البرمجية ٣١
٥,٣ تنفيذ الوحدات ٣١
٥,٤ التكامل وواجهات البرمجة ٣١
٥,٥ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات ٣١
٥,٦ النشر والتشغيل ٣١

الفصل السادس ٣٢

الاختبار والتقييم ٣٢

الفصل السادس- الاختبار والتقييم ٣٣

٦,١ استراتيجية وخطة اختبار التكامل والنظام..... ٣٣
٦,٢ حالات الاختبار ونتائجها ٣٣
٦,٣ تقييم الأداء ٣٣
٦,٤ تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي إن وجد ٣٣
٦,٥ تحليل النتائج ٣٣
٦,٦ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات. ٣٣

الفصل السابع-الخاتمة والعمل المستقبلي ٣٥

٧,١ الخاتمة ٣٥
٧,٢ العمل المستقبلي. ٣٥

المراجع ٣٦

2. [1] ٣٦

3. [2] ٣٦

4. [3] ٣٦

5. [4] ٣٦

6. [5] ٣٦

7. [6] ٣٦

الملحق أ ٣٧

لائحة المصطلحات ٣٨

لائحة الجداول

٢,٣,١مقارنة تحليلية..... ٢١
٣,٣,١متطلبات النظام غير الوظيفية..... ٢٥
٣,٤,١ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي..... ٢٦
٣,٥,٢المخاطر وخطط التخفيف: ٢٧

لائحة الأشكال

لائحة الاختصارات والرموز

الاختصار	باللغة الإنجليزية	المعنى بالعربية
MVC	Model–View–Controller	نمط المعمارية (النموذج – العرض – المتحكم)
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
CRUD	Create, Read, Update, Delete	العمليات الأساسية للبيانات (إنشاء، قراءة، تعديل، حذف)
ERD	Entity Relationship Diagram	مخطط علاقات الكيانات
SQL	Structured Query Language	لغة الاستعلامات البنيوية
CSRF	Cross–Site Request Forgery	ثغرة تزوير الطلبات عبر المواقع
XSS	Cross–Site Scripting	ثغرة البرمجة العابرة للمواقع
ORM	Object–Relational Mapping	تعبئة الكيانات العلائقية (Eloquent في Laravel)
PK	Primary Key	المفتاح الأساسي في قاعدة البيانات
FK	Foreign Key	المفتاح الخارجي في قاعدة البيانات
RTM	Requirements Traceability Matrix	مصفوفة تتبع المتطلبات

الفصل الأول

مقدمـــــــة

الفصل الأول ـ مقدمـــــــة

١,٠ خلفية المشروع:

يشهد قطاع السيارات (الجديدة والمستعملة) نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً من قِبل الأفراد والشركات. ومع التطور التكنولوجي المستمر، تحولت الأسواق التقليدية إلى البيئة الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين في سرعة البحث، ومقارنة المواصفات، وتسهيل معاملات الشراء والتأجير. يعاني هذا القطاع حالياً من عدة تحديات تشغيلية وتنظيمية؛ أبرزها تشتت الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التقليدية، وغياب الشفافية في عرض الأسعار والحالة الفنية الفعلية للمركبات، فضلاً عن صعوبة إدارة عمليات التأجير والبيع ضمن نظام مركزي واحد وموثوق يربط بين البائعين، المؤجرين، والعملاء.

٢,٠تعريف مشكلة المشروع:

تتمثل مشكلة المشروع في افتقار السوق المحلي لبيئة رقمية موحدة ومنظمة تدمج خدمات بيع وتأجير السيارات (المستعملة والجديدة) بكفاءة. وينتج عن ذلك ضياع وقت وجهد المستخدم في التنقل بين مصادر متعددة، وصعوبة التحقق من مصداقية العروض وحالة السيارات، فضلاً عن تعقيد متابعة عمليات الحجز، وإدارة دورة حياة الإعلانات وصلاحيات المستخدمين.

- **الفئة المتأثرة:** الأفراد الراغبون في شراء أو استئجار سيارات بأسعار ومواصفات موثوقة، وأصحاب المعارض والشركات أو الأفراد البائعون/المؤجرون الذين يحتاجون إلى قناة رقمية فعالة لتسويق مركباتهم وإدارة حجوزاتهم وطلباتهم بسهولة.

٣,٠أهمية المشروع:

تكمن القيمة المتوقعة التي يقدمها المشروع في توفير منصة إلكترونية آمنة وذكية تختصر المسافات بين مزودي خدمة السيارات والباحثين عنها. وتبرز الأهمية فيما يلي:

- رفع مستوى الشفافية: من خلال عرض تفاصيل دقيقة، صور، ومواصفات شاملة لكل سيارة.
- توفير الوقت والجهد: تجميع خيارات الشراء والتأجير في مكان واحد مع أدوات بحث وتصفية متقدمة.
- تنظيم العمليات التجارية: أتمتة دورة حجز السيارات وعرض الإعلانات بطريقة تقلل الأخطاء البشرية وتضمن تجربة مستخدم سلسة واحترافية.

٠,٤ أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي بشكل عملي وقابل للقياس والتحقق:

تصميم وتطوير نظام ويب متكامل لإدارة عمليات بيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة) بكفاءة عالية.

١. بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية باستخدام (Tailwind CSS و Blade) تضمن تجربة تصفح مريحة ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة.
٢. توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (Admin Panel) لإدارة المستخدمين، ومراجعة الإعلانات، وتصنيف السيارات، والتحكم بالصلاحيات.
٣. تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية باستخدام قاعدة بيانات (MySQL) وإطار العمل (Laravel 13) بما يضمن السرعة والموثوقية وأمان المعاملات.

٠,٥ نطاق المشروع

يغطي النظام الجوانب الوظيفية التالية:

- واجهة الزوار والمستخدمين: استعراض السيارات، البحث والتصفية المتقدمة (حسب السعر، الماركة، سنة الصنع، الحالة: جديدة/مستعملة)، وعرض تفاصيل كل مركبة.
- نظام الحجز والطلب: إمكانية تقديم طلبات شراء أو حجز سيارات للإيجار.
- لوحة تحكم المستخدم (المُعلن): إمكانية إضافة، تعديل، وحذف إعلانات السيارات الخاصة بهم ومتابعة حالة الطلبات.
- لوحة تحكم الإدارة العليا (Admin): إدارة شاملة للنظام، قبول أو رفض الإعلانات، وإدارة المستخدمين.

٠,٦ مساهمات المشروع

- نوعية المخرجات: نظام ويب تفاعلي متكامل (Web Application) مطور باستخدام لغة **PHP 8.2.12** وإطار العمل **Laravel 13**، مع استخدام محرك القوالب **Blade** وتصميم واجهات بـ **Tailwind CSS**، مدعوماً بقاعدة بيانات **MySQL**.

تنظيم التقرير

١,١ خلفية المشروع

يشهد قطاع السيارات (الجديدة والمستعملة) نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً من قِبل الأفراد والشركات. ومع التطور التكنولوجي المستمر، تحولت الأسواق التقليدية إلى البيئة الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين في سرعة البحث، ومقارنة المواصفات، وتسهيل معاملات الشراء والتأجير. يعاني هذا القطاع حالياً من عدة تحديات تشغيلية وتنظيمية؛ أبرزها تشتت الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التقليدية، وغياب الشفافية في عرض الأسعار والحالة الفنية الفعلية للمركبات، فضلاً عن صعوبة إدارة عمليات التأجير والبيع ضمن نظام مركزي واحد وموثوق يربط بين البائعين، المؤجرين، والعملاء.

١,٢ تعريف مشكلة المشروع

تتمثل مشكلة المشروع في افتقار السوق لبيئة رقمية موحدة ومنظمة تدمج خدمات بيع وتأجير السيارات (المستعملة والجديدة) بكفاءة. وينتج عن ذلك ضياع وقت وجهد المستخدم في التنقل بين مصادر متعددة، وصعوبة التحقق من مصداقية العروض وحالة السيارات، فضلاً عن تعقيد متابعة عمليات الحجز، وإدارة دورة حياة الإعلانات وصلاحيات المستخدمين.

- **الفئة المتأثرة:** الأفراد الراغبون في شراء أو استئجار سيارات بأسعار ومواصفات موثوقة، وأصحاب المعارض والشركات أو الأفراد البائعون/المؤجرون الذين يحتاجون إلى قناة رقمية فعالة لتسويق مركباتهم وإدارة حجوزاتهم وطلباتهم بسهولة.

١,٣ مبررات البحث

تكمن مبررات إجراء هذا البحث والتطوير في الحاجة الملحة إلى:

- التغلب على عشوائية الإعلانات التقليدية وتوفير قاعدة بيانات مركزية منظمة ومحمية.
- الاستفادة من التطور البرمجي الحديث لإطارات العمل (مثل Laravel 13) لبناء تطبيقات ويب تتسم بالموثوقية العالية وسرعة الاستجابة.
- تقديم حل عملي يجمع بين خدمة البيع وخدمة التأجير في منصة واحدة لتلبية متطلبات السوق بمرونة وفاعلية.

١,٤ أهمية المشروع

تكمن القيمة المتوقعة التي يقدمها المشروع في توفير منصة إلكترونية آمنة وذكية تختصر المسافات بين مزودي خدمة السيارات والباحثين عنها. وتبرز الأهمية فيما يلي:

- **رفع مستوى الشفافية:** من خلال عرض تفاصيل دقيقة، صور، ومواصفات شاملة لكل سيارة.
- **توفير الوقت والجهد:** تجميع خيارات الشراء والتأجير في مكان واحد مع أدوات بحث وتصفية متقدمة.
- **تنظيم العمليات التجارية:** أتمتة دورة حجز السيارات وعرض الإعلانات بطريقة تقلل الأخطاء البشرية وتضمن تجربة مستخدم سلسة واحترافية.

١,٥ أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي بشكل عملي وقابل للقياس والتحقق:

١. **تصميم وتطوير نظام ويب متكامل** لإدارة عمليات بيع، شراء، وتأجير السيارات (الجديدة والمستعملة) بكفاءة عالية.

٢. **بناء واجهة مستخدم مرنة وعصرية** باستخدام محرك القوالب (Blade) وإطار العمل (Tailwind CSS) لضمان تجربة تصفح مريحة ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة.

٣. **توفير لوحة تحكم إدارة متقدمة (Admin Panel)** لإدارة المستخدمين، ومراجعة الإعلانات، وتصنيف السيارات، والتحكم بالصلاحيات.

٤. **تأمين البيانات وتنظيم العلاقات البرمجية** باستخدام قاعدة بيانات (MySQL) وإطار العمل (Laravel 13) بما يضمن السرعة والموثوقية وأمان المعاملات.

١,٦ نطاق المشروع وحدوده

يغطي النظام الجوانب الوظيفية التالية:

- **واجهة الزوار والمستخدمين:** استعراض السيارات، البحث والتصفية المتقدمة (حسب السعر، الماركة، سنة الصنع، الحالة: جديدة/مستعملة)، وعرض تفاصيل كل مركبة.
- **نظام الحجز والطلب:** إمكانية تقديم طلبات شراء أو حجز سيارات للإيجار.

- **لوحة تحكم المستخدم (المُعلن):** إمكانية إضافة، تعديل، وحذف إعلانات السيارات الخاصة بهم ومتابعة حالة الطلبات.
- **لوحة تحكم الإدارة العليا (Admin):** إدارة شاملة للنظام، قبول أو رفض الإعلانات، وإدارة المستخدمين.
- **حدود النطاق:** تقتصر النسخة الحالية على إدارة العروض وطلبات الحجز دون تفعيل بوابات الدفع الإلكتروني المباشر، كما يقتصر النظام على تطبيق ويب متجاوب دون الحاجة لتطبيقات هواتف ذكية مستقلة.

١,٧ مساهمات المشروع

- **نوعية المخرجات:** تقديم نظام ويب تفاعلي متكامل (Web Application) مخصص لإدارة وتجارة المركبات، مطور باستخدام لغة **PHP 8.2.12** وإطار العمل **Laravel 13**، مع استخدام محرك القوالب **Blade** وتصميم واجهات بـ **Tailwind CSS**، مدعوماً بقاعدة بيانات علائقية **MySQL**.

١,٨ تنظيم التقرير

تم تنظيم تقرير المشروع وفق الفصول التالية:

- **الفصل الأول – المقدمة:** يتضمن خلفية المشروع، وتعريف المشكلة، وأهمية المشروع، وأهدافه، ونطاقه، ومساهماته، بالإضافة إلى هيكلية تنظيم التقرير.
- **الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية:** يتناول المفاهيم المرتبطة بمنصات بيع وتأجير السيارات، والدراسات والأعمال السابقة ذات الصلة مع مقارنتها وتحديد الفجوات البحثية.
- **الفصل الثالث – منهجية المشروع وتحليل المتطلبات:** يوضح منهجية تطوير المشروع المتبعة، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، ودراسة الجدوى والمخاطر، وخطة العمل الزمنية.
- **الفصل الرابع – الدراسة التحليلية والتصميمية:** يعرض التحليل الهيكلي والسلوكي للنظام، المعمارية عالية المستوى، المخططات التصميمية (Use Case, Activity, Sequence, Class, Component, ERD)، وتصميم الواجهات وخريطة الموقع.

- **الفصل الخامس – التنفيذ:** يوضح بيئة التنفيذ، التقنيات وأدوات التطوير المستخدمة، بنية المشروع البرمجية، وآلية تنفيذ وظائف المنصة وتكاملها.
- **الفصل السادس – الاختبار والتقييم:** يتناول استراتيجية واختبارات النظام (حالات الاختبار ونتائجها)، وتقييم أداء المنصة مدى تحقيق المتطلبات المحددة.
- **الفصل السابع – الخاتمة والعمل المستقبلي:** يقدم ملخصًا شاملاً لما تم إنجازه في المشروع والنتائج المحققة، مع مناقشة القيود واقتراح الآفاق والتطويرات المستقبلية.

الفصل الثانـــي

المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

الفصل الثاني – المفاهيم الأساسية والدراسات المرجعية

٢,١ المفاهيم الأساسية

يعتمد هذا المشروع على مجموعة من المفاهيم والنظريات الهندسية والبرمجية التي تمثل البنية التحتية والفلسفة التشغيلية لمنصة بيع وتأجير السيارات:

١. التجارة الإلكترونية للمركبات (Automotive E-Commerce Framework): تُمثل النماذج الرقمية التي تنقل عمليات تجارة واستئجار السيارات من البيئة التقليدية المحصورة مكانيًا إلى منصات ويب تفاعلية، بما يضمن الشفافية في المواصفات والأسعار، وإمكانية الوصول المستمر للخدمات.

٢. نمط التصميم البرمجي (MVC Architecture - Model View Controller): نمط معماري يُستخدم لفصل المنطق البرمجي للنظام إلى ثلاثة مكونات مستقلة:

- **Model (النموذج):** إدارة قواعد البيانات وتمثيل الكيانات البرمجية عبر Eloquent ORM.
- **View (العرض):** بناء الواجهات وتجربة المستخدم بأسلوب ديناميكي باستخدام قوالب Blade.
- **Controller (المتحكم):** استقبال الطلبات البرمجية معالجة منطق العمل، وربط طبقة البيانات بطبقة العرض.

٣. إطار العمل Laravel 13 ولغة PHP 8.2.12: بيئة تطوير برمجية حديثة مفتوحة المصدر تمتاز بأداء عالٍ في إدارة الجلسات (Sessions)، ونظام توجيه مرن (Routing)، وتأمين مدمج ضد الثغرات البرمجية الشائعة مثل حقن الأوامر (SQL Injection)، والتزوير عبر الموقع (CSRF)، والبرمجة العابرة للمواقع (XSS).

٤. إطار التصميم الذكي Tailwind CSS: إطار عمل يعتمد منهجية (Utility-First CSS)، يُتيح بناء واجهات مستخدم سريعة التحميل، مرنة، ومتجاوبة تلقائيًا مع مختلف أحجام الشاشات الذكية والحواسيب.

٥. قواعد البيانات العلائقية (Relational Database Management System - MySQL): نظام تخزين معتمد على العلاقات الرياضية والكيانات المنطقية لضمان سلامة وتكامل البيانات (ACID Properties) لبيانات المستخدمين، المركبات، والعمليات الحسابية للحجوزات.

٢,٢ الدراسات المرجعية والأعمال السابقة:

ت تم إجراء مراجعة مرجعية مرتبة زمنياً لأحدث الأبحاث والدراسات العلمية الصادرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦) والمتعلقة بأنظمة تجارة وتأجير السيارات وتطبيقات الويب الحديثة:

١. **الدراسة الأولى [١]:** تناول الباحثون بناء منصة إلكترونية حاسوبية لإدارة معارض السيارات باستعمال تقنيات الويب الأساسية (Native PHP) وقواعد بيانات .MySQL. ركزت الدراسة على أتمتة عمليات إدخال بيانات المركبات وتسهيل الاستعلام الأولي، إلا أنها عانت من ثقل وقت الاستجابة وغياب الأمان البرمجي المدمج نظرًا للاعتماد على كود غير مهيكل وواجهات تقليدية.

٢. **الدراسة الثانية [٢]:** قدمت الدراسة إطار عمل آمن لإدارة صلاحيات الوصول متعددة الأدوار (RBAC) في المنصات الإلكترونية الحديثة لتجارة السيارات، وتوصلت إلى أن الفصل المحكم بين صلاحيات المستخدمين والمدراء يُقلل بشكل كبير من المخاطر الأمنية ويضمن استقرار النظام أثناء المعاملات المزدوجة.

٣. **الدراسة الثالثة [٣]:** الباحثون دراسة مقارنة حول معمارية أطر العمل الحديثة (Modern Web Frameworks) في تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية ذات الأحمال العالية. أثبتت الدراسة أن استخدام إطار عمل مرن مثل Laravel يرفع أمان النظم بنسبة تتجاوز ٦٥٪، ويسرع عمليات استرجاع البيانات مع تقليل التعقيد البرمجي بالمقارنة مع الأنظمة المصممة بدون إطارات عمل.

٤. **الدراسة الرابعة [٤]:** تناولت الدراسة تحسين أداء قواعد البيانات العلائقية والتحكم في التزامن ضمن أنظمة حجز وتأجير السيارات، وركزت على معالجة حالات التنافس (Race Conditions) لمنع تداخل الحجوزات وتكافؤ سجلات التواريخ بفعالية عالية أثناء الطلبات المتزامنة.

٥. **الدراسة الخامسة [٥]:** أجرى الباحثون دراسة حول أثر تصميم الواجهات التكيفية باستخدام (Tailwind CSS) على تجربة المستخدم في منصات التأجير السريع للمركبات. بينت النتائج أن خفة أوزان أوراق التنسيق الناتجة عن خوارزميات Tailwind تؤدي إلى تقليل زمن تحميل صفحات العرض بنسبة ٤٠٪، مما ينعكس مباشرة على زيادة معدل إتمام الحجوزات والرضا العام للزبائن.

٦. **الدراسة السادسة [٦]:**تناولت هذه الدراسة الأنماط المعمارية القابلة للتوسع لتطبيقات التجارة الإلكترونية الهجينة التي تدمج بين خدمات بيع وتأجير المركبات، وأكدت على أهمية توحيد واجهات العرض واللوحات الإدارية في منصة مركزية واحدة لتقليل الأخطاء التشغيلية وزيادة سرعة الأداء.

٢,٣ مقارنة الأعمال السابقة

يوضح الجدول التالي مقارنة تحليليّة شاملة بين الدراسات السابقة والمشروع الحالي من حيث التقنيات، الخصائص الوظيفية، ونقاط القوة:

٢,٣,١مقارنة تحليلية

٢,٤ الفجوة البحثية

من خلال تحليل الدراسات والأعمال السابقة، تم تحديد الفجوات البحثية والتشغيلية التالية التي يسعى هذا المشروع لمعالجتها بشكل مباشر:

الدراسة /المرجع	التقنيات المستخدمة	الخدمات المدعومة	الأداء والتجاوب	نقاط القوة
الدراسة الأولى]1[(فبراير 2024)	Native PHP, MySQL, Bootstrap	بيع السيارات فقط	تجاوب بطيء ومحدود بالشاشات التقليدية	أتمتة بسيطة لإدخال البيانات والمعلومات الأساسية للمركبة.
الدراسة الثانية]2[(مارس 2024)	React, Node.js, PostgreSQL	إدارة صلاحيات متعددة	تجاوب ممتاز مع حماية عالية للبيانات	حماية البيانات وتحديد الأدوار لدقة الوظائف والصلاحيات.
الدراسة الثالثة]3[(أبريل 2025)	Laravel, MySQL, REST API	نظام إداري أحادي لخدمات البيع	أداء جيد مع معالجة آمنة للطلبات	تقديم بنية تحتية آمنة MVC تعتمد معمارية وتمنع الثغرات.
الدراسة الرابعة سبتمبر) [4] 2025)	Django, Python, MySQL	نظام حجوزات وتأجير	معالجة التزامن وسرعة الاستعلام	منع حالات التعارض وتكرار الحجوزات المزدوجة.
الدراسة الخامسة (يناير 2026) [5]	Vue.js, Node.js, Tailwind CSS	خدمة تأجير السيارات فقط	واجهات متجاوبة وخفيفة الوزن جداً	رفع سرعة استجابة المنصة والتأجير السريع ملحوظاً.
الدراسة السادسة (يناير 2026) [6]	Microservices, Spring, Docker	منصة تجارية هجينة	مرونة عالية في التوسع والتكامل	دعم المعماريات الموزعة للأحمال عالية الحجم.
المشروع الحالي (أكتوبر 2026)	Laravel 13, PHP 8.2.12, Blade, Tailwind CSS, MySQL	دمج بيع وتأجير السيارات)الجديدة والمستعملة)	واجهات سريعة التكيف عالية المرونة	نظام كامل ومدمج يربط البائع والمؤجر بالزبون ضمن لوحة تحكم واحدة.

١. انفصال أنظمة البيع عن التأجير: تقتصر معظم الأنظمة في الدراسات السابقة إما على البيع فقط أو التأجير فقط. يعالج المشروع الحالي هذه الفجوة بدمج الخدمتين (بيع وتأجير، للسيارات الجديدة والمستعملة) في بيئة برمجية واحدة توفر تجربة موحدة للمستخدم وللمعلن.
٢. التوازن بين الأداء والأمان وسرعة التطوير: تعاني بعض المنصات إما من ضعف الأمان (الأنظمة المبنيه بـ Native PHP) أو تعقيد الصيانة والبناء (الأنظمة التي تدمج عدة أطر عمل منفصلة معقدة). يقدم مشروعنا حلاً متوازناً يستغل الحماية المدمجة في Laravel 13 ومرونة PHP 8.2.12 وسرعة Tailwind CSS.
٣. غياب إدارة الصلاحيات المركزية للمعلنين والعملاء: تعاني المنصات المتاحة من تعقيد إدارة الإعلانات وحالات الحجز، بينما يُقدم هذا المشروع لوحات تحكم مخصصة ومبسطة تُمكن المعلن من متابعة طلباته، وتتيح للمدير الإشراف المباشر والموافقة الشفافة على العروض.

الفصل الثالث

منهجية المشروع وتحليل المتطلبات

الفصل الثالث-منهجية المشروع وتحليل المتطلبات

٣,١ منهجية التطوير المتبعة

تم اعتماد منهجية التطوير الرشيقة (Agile Development Methodology) وتحديداً إطار عمل Scrum في تطوير منصة بيع وتأجير السيارات.

تم اعتماد هذه المنهجية لأنها: تتميز بالمرونة العالية في التعامل مع المتطلبات المتغيرة، وتتيح تجزئة المشروع إلى دورات عمل قصيرة (Sprints)، مما يسهل عملية تقييم المخرجات البرمجية أولاً بأول، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً، وضمان تسليم النظام تدريجياً بكفاءة عالية وبما يتوافق بدقة مع احتياجات المستخدمين.

٣,٢ متطلبات النظام الوظيفية (العامة)

المتطلبات الوظيفية العامة تصف ما يجب أن يقوم به النظام من وظائف أساسية دون الدخول في تفاصيل التنفيذ التقني لكل مكوّن، وتتمثل في:

١. توفير بيئة تفاعلية لتسجيل المستخدمين وإدارة الصلاحيات لمختلف أدوار النظام.
٢. تمكين الزوار والعملاء من البحث عن السيارات واستعراضها بمرونة عالية.
٣. إتاحة أدوات لإدارة إعلانات السيارات وطلبات الحجز والشراء بكفاءة.
٤. توفير واجهات تحكم إدارية وشخصية لمراقبة العمليات وتنظيمها.

٣,٣ متطلبات النظام غير الوظيفية

يوضح الجدول التالي أهم المتطلبات غير الوظيفية الخاصة بالنظام (كالسرعة، الأمان، والتجاوب):

الرمز (الكود)	المتطلب غير الوظيفي	الشرح
NFR-01	الأمان والحماية (Security)	تأمين النظام ضد الثغرات الشائعة مثل حقن SQL، وتزوير الطلبات (CSRF)، وتشفير كلمات المرور باستخدام ميزات Laravel المدمجة.
NFR-02	الأداء وسرعة الاستجابة (Performance)	ضمان استجابة الخادم وتحميل صفحات الويب في أسرع وقت ممكن بفضل تحسين استعلامات قاعدة بيانات MySQL.
NFR-03	التجاوب والمرونة (Responsiveness)	توافق واجهات المستخدم تماماً مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة الذكية باستخدام إطار التصميم Tailwind CSS.
NFR-04	قابلية الصيانة والتوسع (Maintainability)	اعتماد معمارية MVC وهيكلية منظمة تتيح تعديل وتطوير الأكواد البرمجية وإضافة ميزات جديدة مستقبلاً بكل سهولة.

٣,٣,١متطلبات النظام غير الوظيفية

٣,٤ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي: يوضح الجدول التالي الجوانب والطلبات الوظيفية الأساسية العشرة للمنصة مع رموزها وأولوياتها:

٣,٤,١ المتطلبات الوظيفية للمشروع الحالي

الأولية	الرمز	المتطلب	الوصف
عالية	FR-01	المصادقة وإدارة الصلاحيات	نظام آمن لإنشاء الحسابات وتوزيع الصلاحيات (زائر، عميل، مُعلن، مدير).
عالية	FR-02	البحث والتصفية المتقدمة	محرك بحث وفلترة دقيقة للسيارات حسب النوع، الماركة، السعر، وسنة الصنع.
عالية	FR-03	إدارة إعلانات السيارات	تمكين المُعلنين من تنفيذ عمليات CRUD لإضافة وتعديل وحذف إعلانات السيارات.
عالية	FR-04	حجز وتأجير السيارات	تمكين العملاء من تحديد تواريخ حجز السيارات للإيجار وحساب تكلفتها الزمنية.
عالية	FR-05	طلبات الشراء والاستعلام	إرسال طلبات شراء مباشرة واستفسارات رسمية حول السيارات المعروضة للبيع.
عالية	FR-06	تفاصيل وعرض المركبة	صفحة تفصيلية متكاملة لكل سيارة تعرض مواصفاتها الفنية ومعرض صورها التفاعلي.
متوسطة	FR-07	لوحة التحكم الإدارية	صلاحية المدير لمراجعة وقبول/رفض الإعلانات وإدارة مستخدمي النظام بالكامل.
متوسطة	FR-08	لوحة تحكم المستخدم والمُعلن	واجهة شخصية لمتابعة حالة الإعلانات المنشورة والطلبات الواردة والمرسلة.
منخفضة	FR-09	الإشعارات والتنبيهات	نظام تنبيهات داخلي يُعلم المستخدمين بأي مستجدات تخص حالة طلباتهم أو إعلاناتهم.
منخفضة	FR-10	التقييمات والمراجعات	تتيح للعملاء إمكانية كتابة تقييمات ومراجعات حول مستوى الخدمة ومصداقية المُعلنين.

٣,٥ الجدوى والمخاطر

٣,٥,١الجدوى:

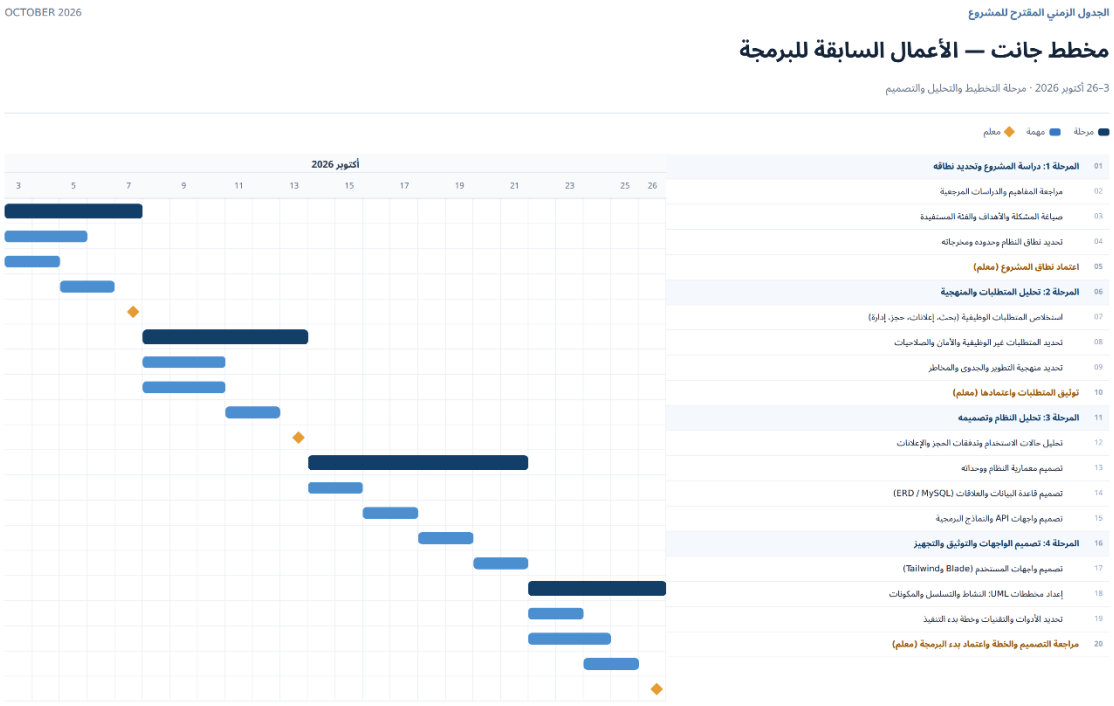
- **الجدوى التقنية:** استخدام تقنيات مستقرة، قوية، ومفتوحة المصدر (PHP 8.٢,١٢، Laravel 13، MySQL، Tailwind CSS) يضمن توفر الدعم الكامل وبناء نظام متكامل بكفاءة عالية.
- **الجدوى التشغيلية:** سهولة استخدام واجهات المنصة ولوحات التحكم تضمن تفاعلاً سلساً وبدون تعقيد من قِبل جميع المستخدمين (عملاء ومُعلنين).
- **الجدوى الاقتصادية:** الاعتماد على أدوات ومكتبات مفتوحة المصدر يقلل التكاليف المالية للتطوير والصيانة إلى أدنى حد ممكن.
- **الجدوى الأكاديمية:** المشروع يغطي مجالات متعددة في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، مثل:
  - تحليل المتطلبات وتصميم الأنظمة.
  - تصميم وإدارة قواعد البيانات العلائقية.
  - تطوير الويب وهندسة MVC.
  - اختبار وتقييم الأنظمة البرمجية.
  - إدارة المشاريع وتطبيق منهجيات Agile.

٣,٥,٢المخاطر وخطط التخفيف:

الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف
بطء تحميل الموقع نتيجة كثرة الصور	**متوسط**	**متوسطة**	**ضغط الصور برمجياً عند الرفع وتخزينها بأحجام مناسبة، وتفعيل التخزين المؤقت (Caching).**
ثغرات أمنية محتملة في إدخال البيانات	**عالي**	**منخفضة**	**الاعتماد الكلي على آليات التحقق المدمجة في Laravel (Validation) وتأمين استعلامات قاعدة البيانات ضد حقن SQL.**
تأخر في إنجاز بعض المهام البرمجية	**متوسط**	**منخفضة**	**الالتزام بخطة العمل الزمنية وتقسيم المهام ضمن دورات عمل قصيرة (Sprints) لضمان تسليم المكونات في وقتها.**

٣,٥,٢المخاطر وخطط التخفيف

٣,٦ خطة المشروع



٣,٦,١جانت

٣,٦,١المعالم الرئيسية :

١. 7**أكتوبر ٢٠٢٦ اعتماد نطاق المشروع**:تحديد المشكلة والأهداف وحدود النظام ومخرجاته.

٢. 13**أكتوبر ٢٠٢٦ اعتماد المتطلبات**:استكمال المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وتوثيقها.

٣. 26**أكتوبر ٢٠٢٦ مراجعة التصميم والاستعداد لبدء البرمجة**:إكمال الأعمال التحضيرية والتصميمية والانتقال إلى مرحلة التطوير.

٣,٦,٢ توزيع المهام :

تُنجز هذه المعالم جماعيًا بواسطة محمد اللحام ومحمد شبلي وعماد الهندي.

الفصل الرابع

الدراسة

التحليلية والتصميم

الفصل الرابع – الدراسة التحليلية والتصميمية

٤,١ المعمارية
(عرف المكونات وتدفق البيانات)

٤,٢ مخطط حالات الاستخدام Use Case Diagram
(*شرح الممثلين والوظائف الأساسية*)

٤,٣ مخطط النشاط Activity Diagram

٤,٤ مخطط التتابع Sequence Diagram

٤,٥ مخطط الأصناف Class Diagram

٤,٦ مخطط المكونات Component Diagram

٤,٧ مخطط علاقات الكيانات ERD

٤,٨ مخطط الواجهات Sitemap

٤,٩ لائحة الاختبارات الأولية: إختبارات الوحدات

٤,١٠ تصميم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات إن وجدت

٤,١١ مصفوفة تتبع المتطلبات

الفصل الخامس

التنفيذ

الفصل الخامس- التنفيذ

٥,١ بيئة التنفيذ

٥,٢ بنية المشروع البرمجية

٥,٣ تنفيذ الوحدات

٥,٤ التكامل وواجهات البرمجة

٥,٥ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات

٥,٦ النشر والتشغيل.

الفصل السادس

الاختبار والتقييم

الفصل السادس- الاختبار والتقييم

٦,١ استراتيجية وخطة اختبار التكامل والنظام

٦,٢ حالات الاختبار ونتائجها

٦,٣ تقييم الأداء

٦,٤ تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي إن وجد

٦,٥ تحليل النتائج

٦,٦ تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات.

الفصل السابع

الخاتمة والعمل المستقبلي

الفصل السابع-الخاتمة والعمل المستقبلي

٧,١ الخاتمة

اوجز ما تم إنجازه، ربط النتائج بالأهداف ، القيود التي تم مواجهتها

٧,٢ العمل المستقبلي.

المراجع

1. [1] A. Al-Ahmad and M. Hassan, "Design and implementation of a web-based automotive sales management system using legacy PHP," Journal of Software Engineering and Applications, vol. 17, no. 2, pp. 112–125, Feb. 2024.
2. [2] M. S. Rahman and J. K. Lee, "A comprehensive framework for secure multi-role access control in modern automotive web platforms," IEEE Access, vol. 12, pp. 14502–14515, Mar. 2024.
3. [3] R. Kumar and S. Patel, "Evaluating the security and performance of MVC frameworks in e-commerce applications," IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 51, no. 4, pp. 890–902, Apr. 2025.
4. [4] S. R. Thorne and A. D. Miller, "Optimizing relational database performance and concurrency control for car rental reservation systems," Journal of Systems and Software, vol. 221, pp. 112–128, Sep. 2025.
5. [5] T. Becker and L. Fischer, "Optimizing web performance and user experience in vehicle rental platforms using utility-first CSS," International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 42, no. 1, pp. 45–58, Jan. 2026.
6. [6] E. M. Vance and H. R. Gomaa, "Scalable architectural patterns for hybrid vehicle sales and leasing e-commerce applications," International Journal of Web Information Systems, vol. 22, no. 1, pp. 75–91, Jan. 2026.

الملحق أ

لائحـة المصطلحات

المصطلح	الترجمة